PROPOSAL TEKNIS

Analisis Kapasitas & Biaya Infrastruktur

Aplikasi Absensi Ekspedisi (Web Admin + Aplikasi Android)

Disusun oleh Dena Pratama · 21 Oktober 2026

1. Ringkasan

Dokumen ini menjawab satu pertanyaan: **apakah layanan gratis yang dipakai sekarang cukup untuk 120 karyawan yang absen setiap hari dengan foto selfie?**

Jawaban singkat

Aplikasi **bisa berjalan**, tetapi dengan pengaturan saat ini **tempat penyimpanan foto akan penuh sekitar 6 minggu** setelah dipakai penuh. Saat itu terjadi, karyawan tidak bisa absen.

Masalah ini bisa diatasi tanpa biaya (dengan pengaturan tambahan), atau diselesaikan tuntas dengan paket berbayar sekitar **Rp742.500 per bulan**.

- **Server cukup kuat.** Beban 120 karyawan sangat ringan; kecepatan aplikasi tidak menjadi masalah.
- **Database aman bertahun-tahun.** Data absensi teks hanya bertambah sekitar 15 MB per bulan.
- **Yang perlu diperhatikan:** kapasitas foto, tidak adanya backup otomatis, dan aturan pemakaian komersial pada paket gratis.

2. Asumsi Pemakaian

Komponen	Asumsi
Jumlah karyawan aktif	120 orang
Absen per hari	2 kali (Check In & Check Out), masing-masing 1 foto selfie + lokasi GPS
Ukuran foto	Maksimal 100 KB per foto
Hari kerja	30 hari per bulan (skenario terberat)
Pengguna panel web	Admin & SPV cabang (beberapa orang)

Hitungan foto per bulan

100 KB × 2 foto × 120 orang × 30 hari = ±720 MB per bulan

Sekitar 24 MB per hari. Jika foto tidak pernah dihapus, jumlahnya terus menumpuk setiap bulan.

3. Layanan yang Digunakan

Layanan	Fungsinya (bahasa sederhana)	Paket saat ini
Supabase	Database, akun login, dan tempat penyimpanan foto selfie. Bagian paling penting.	Free (gratis)
Vercel	Hosting website panel admin (www.denaprojects.web.id).	Hobby (gratis)
Expo	Alat pembuat file aplikasi Android (APK). Tidak dipakai saat karyawan absen.	Free (gratis)

4. Kapasitas vs Batas Paket Gratis

Yang diukur	Pemakaian (120 karyawan)	Batas paket gratis	Status
Penyimpanan foto	+720 MB per bulan, menumpuk	1 GB	TIDAK CUKUP Penuh ±hari ke-42
Transfer data foto (saat dibuka)	Tergantung seberapa sering foto dilihat	5 GB per bulan	PERLU PERHATIAN
Database (data absensi)	±15 MB per bulan	500 MB	AMAN Cukup ±2-3 tahun
Akun pengguna aktif	±125 akun	50.000 akun	AMAN
Beban server	Puncak pagi: 120 orang dalam ±30 menit	Server bersama	AMAN
Jeda otomatis	Project dijeda jika 7 hari tanpa aktivitas	-	PERLU PERHATIAN Libur panjang
Backup data	-	Tidak tersedia	PERLU PERHATIAN
Website admin (Vercel)	Pemakaian kecil	100 GB transfer	PERLU PERHATIAN Aturan non-komersial
Pembuatan APK (Expo)	Sesekali saat ada update	15 build Android	AMAN

5. Pilihan Paket & Perbandingan Harga

Harga per bulan dari halaman resmi tiap layanan (per Oktober 2026), belum termasuk pajak. Kurs asumsi Rp16.500/US$.

	A. Gratis (apa adanya)	B. Gratis + Optimasi	C. Produksi (disarankan)
Supabase	Free - US$0	Free - US$0	Pro - US$25
Vercel	Hobby - US$0	Hobby - US$0	Pro - US$20
Expo	Free - US$0	Free - US$0	Free - US$0
Biaya per bulan	**Rp0**	**Rp0**	**US$45 (±Rp742.500)**
Biaya per tahun	Rp0	Rp0	±Rp8.910.000
Per karyawan / bulan	Rp0	Rp0	±Rp6.188
Kapasitas foto	1 GB, penuh ±6 minggu	Stabil ±720 MB (foto lama dihapus otomatis)	100 GB, ±11 tahun tanpa menghapus
Backup otomatis	Tidak ada	Tidak ada (backup manual mingguan)	Harian, disimpan 7 hari
Sesuai aturan pemakaian bisnis	Tidak (Vercel Hobby)	Tidak (Vercel Hobby)	Ya
Cocok untuk	Uji coba singkat (< 1 bulan)	Masa uji coba / pilot 1-3 bulan	Operasional jangka panjang

Biaya opsional sekali bayar: akun Google Play Developer US$25 (±Rp412.500) jika aplikasi ingin dipasang lewat Play Store. Domain sudah dimiliki (perpanjangan tahunan terpisah).

Apa saja yang dilakukan di Paket B (optimasi gratis)?

- **Foto dikecilkan** menjadi ±50 KB oleh aplikasi sebelum diunggah. Wajah tetap jelas untuk verifikasi; kebutuhan ruang turun setengah.
- **Foto lama dihapus otomatis** setelah 60 hari. Total foto berhenti menumpuk, stabil di ±720 MB.
- **Foto di panel admin dibuka saat diklik** saja, supaya kuota transfer data tidak cepat habis.
- **Backup manual** setiap minggu (ekspor laporan / salinan database).

6. Risiko & Cara Mengatasinya

Tingkat risiko untuk masing-masing paket (A = Gratis, B = Gratis + Optimasi, C = Produksi).

Risiko & dampaknya	A	B	C	Cara mengatasi
Penyimpanan foto penuh Karyawan tidak bisa absen sama sekali.	TINGGI	RENDAH	TIDAK ADA	Kecilkan foto + hapus otomatis (B), atau kapasitas 100 GB (C).
Tidak ada backup Data absensi bisa hilang permanen jika terjadi kesalahan atau terhapus.	SEDANG	SEDANG	RENDAH	Backup manual mingguan (A/B). Backup harian otomatis (C).
Jeda otomatis 7 hari Saat libur panjang tanpa aktivitas, aplikasi berhenti sampai diaktifkan ulang manual.	SEDANG	SEDANG	TIDAK ADA	Aktifkan ulang di dashboard, atau tetap ada akses ringan saat libur.
Aturan pemakaian komersial Vercel Paket Hobby hanya untuk pemakaian pribadi; website bisa dibatasi.	SEDANG	SEDANG	TIDAK ADA	Gunakan Vercel Pro untuk operasional perusahaan.
Kuota transfer data habis Foto di panel admin tidak bisa dibuka sampai bulan berikutnya.	SEDANG	RENDAH	TIDAK ADA	Foto dibuka saat diklik (B). Kuota 250 GB (C).
Antrean pembuatan APK lama Update aplikasi Android lebih lambat dirilis; absensi tidak terganggu.	RENDAH	RENDAH	RENDAH	Jadwalkan rilis update lebih awal.
Perubahan harga / kebijakan layanan Biaya atau batas paket bisa berubah sewaktu-waktu.	RENDAH	RENDAH	RENDAH	Tinjau pemakaian & harga setiap 6 bulan.
Privasi data (foto wajah & lokasi) Termasuk data pribadi menurut UU PDP.	SEDANG	RENDAH	RENDAH	Penyimpanan foto privat, lokasi hanya saat absen, batas waktu simpan foto, persetujuan karyawan.

7. Rekomendasi

Saran tahapan

- **Tahap uji coba (1-3 bulan): Paket B.** Tanpa biaya, sambil mengukur pemakaian nyata (jumlah absen, ukuran foto, frekuensi admin membuka foto).
- **Tahap operasional penuh: Paket C.** Sekitar Rp742.500 per bulan (±Rp6.188 per karyawan) untuk backup harian, kapasitas besar, dan kepatuhan aturan pemakaian bisnis.
- **Paket A tidak disarankan** untuk dipakai lebih dari 1 bulan.

8. Langkah Berikutnya

- Persetujuan klien atas paket yang dipilih.
- Jika Paket B: penerapan pengecilan foto, penghapusan foto otomatis, dan jadwal backup (estimasi 1-2 hari kerja).
- Jika Paket C: upgrade akun Supabase & Vercel (dapat dilakukan kapan saja tanpa mengganggu data).
- Evaluasi pemakaian setelah 1 bulan berjalan.

Catatan: angka kapasitas adalah estimasi berdasarkan asumsi di bagian 2. Harga mengacu pada halaman resmi supabase.com/pricing, vercel.com/pricing, dan expo.dev/pricing per 21 Oktober 2026, belum termasuk pajak, dan dapat berubah. Konversi rupiah memakai kurs asumsi Rp16.500/US$; sesuaikan dengan kurs saat pembayaran.